

ELECTRIC KORAILROAD

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

축전지

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
20-12-22	A5			KOREA RAILROAD	
18-11-20	A4				
16-09-08	A3			K723-4-B005	
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				
				P	1/19

페이지 갱신이력

본 문					
Page	A	A1	A2	A3	A4
1	×	×	×	○	○
2	×	×	×	○	○
3	×	×	×	○	○
4	×	×	×	○	○
5	×	×	×	○	○
6	×	×	×	○	○
7	×	×	×	○	○
8	×	×	×	○	○
9	×	×	×	○	○
10	×	×	×	○	○
11	×	×	×	○	○
12	×	×	×	○	○
13	×	×	×	○	○
14	×	○	○	○	○
15	×	×	×	○	○
16	×	×	×	○	○
17	×	×	×	○	○
18	×	×	×	○	○
19	×	○	○	○	○
20	×	○	○	○	○
21	×	×	×		
22	×	×	×		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					

본 문					
Page	A	A1	A2	A3	A4
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					

본 문					
Page	A	A1	A2	A3	A4
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1			P 3/20	
16-07-27	AA				

목 차

1. 목적, 책임사항 및 적용범위	5
2. 유지보수 문건	5
2.1 유지보수 정보	5
3. 장비 및 공구	5
3.1 장비	5
3.2 공구	5
4. 안전	6
4.1 승객 및 공중안전	6
4.2 작업원 안전	6
4.3 열차운행시 안전	6
5. 유지보수 절차	7
6. 이론적 배경	8
6.1 축전지 내부저항	8
6.2 축전지 수명과 온도	8
6.3 축전지 종류 및 특징	9
7. 판정기준, 시기, 점검방법	10
7.1 일반사항	10
7.2 판정기준	10
7.3 점검시기	14
7.4 점검방법	14
8. 장애발생시 조치요령	18
8.1 축전지 장애발생 예방	18
8.2 축전지 교체	18
8.3 기타사항	18
부록	19
부록1. 주요약어 및 관련근거	19
부록2. 점검부	20

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 4/20

1. 목적, 책임사항 및 적용범위

본 매뉴얼의 목적은 전기설비의 축전지 유지보수에 필요한 일반적인 지침, 규칙, 구조 및 작업에 대한 기본정보를 제공하는데 있다.

또한, 축전지를 운용하면서 신뢰성을 확보하고, 유지보수 책임자들이 유지보수조직을 만들고 그들의 임무를 수행하는데 요구되는 지침, 정보사항을 제공한다. 그들의 작업은 정당한 권한을 가진 자에 의해 승인되고, 현재 시행되는 지침, 규칙, 사규를 준수하여야 한다.

본 매뉴얼은 전기설비에 사용하는 축전지에 적용한다.

2. 유지보수 문건

2.1 유지보수 정보

K711-4-B-010, 일반유지보수 조건

3. 장비 및 공구

3.1 장비

해당사항 없음.

3.2 공구

디지털 멀티테스터, 클램프 미터

축전지 테스터기(내부저항 측정기)

토크렌치, 드라이버, 스패너

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				
				P	5/20

4. 안전

전기설비에 대한 안전은 다음 세 가지 측면을 포괄하여 계획하고, 준수하여야 한다.

4.1 승객 및 공중안전

유지보수 담당자는 승객 및 공중에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 새로운 사규를 준수 할 책임이 있다.

4.2 작업원 안전

작업원에 대한 안전은 아래의 위험에 대하여 보호를 하여야 한다.

- 1) 장비의 내. 외측에 부착되어 있는 위험, 경고사항을 준수하여야 한다.
- 2) 취급설명서의 안전 고려사항 부분에 기술되어 있는 주의사항을 숙지하고 점검 하여야 한다.
- 3) 토크렌치, 스패너 등의 금속공구는 절연테이프 등으로 절연 처리된 것을 사용 하여야 한다.
- 4) 축전지는 폭발과 화재 위험이 있으므로 라이터 및 담배 불 등의 화기 접근을 절대 금해야 하며, 주변에 화기, 스파크 등의 인화 요인을 제거하여야 한다.
- 5) 신체가 축전지의 도전부와 직접 접촉될 경우 감전될 수 있으므로 축전지의 보수, 점검 등의 취급 시에는 아래의 보호구를 착용하여야 한다.
 - 밀폐형 축전지 점검·교체, 전해액이 있는 축전지 점검 : 절연장갑
 - 전해액이 있는 축전지 교체 및 보충 : 보호의, 보호안경, 고무장갑, 고무장화
- 6) 축전지의 전해액이 피부에 묻으면 즉시 비눗물로 닦고 화상을 입으면 의사의 진찰을 받아야 하며, 눈에 들어가면 20분정도 흐르는 물에 닦고 의사의 진찰을 받아야 한다.
- 7) 밀폐식이 아닌 축전지가 설치된 경우는 실내를 환기시켜야 한다.

4.3 열차 운행시 안전

유지보수 책임자는 실시중인 지침들에 기초하여 열차운행시 안전을 확보할 책임이 있다. 시설물 유지보수에 대해 열차운행안전을 확보하기 위한 지침과 특별한 절차는 따로 제정된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1			P 6/20	
16-07-27	AA				

5. 유지보수 절차

5.1 일반사항

이 기준집은 주요시설물의 유지보수에 필요한 기준값으로 정한 것이다.

유지보수 기준값은 목표값(TV), 허용값(NI), 경고값(AV), 즉시 보수값(IV)으로 구분되며 4단계 기준값에 따른 유지보수 방법은 일반유지보수 조건에 명시되어 있다.

5.1.1 유지보수 기준값

전원장치의 유지보수의 목표는 시설물이 항상 높은 품질을 유지하여 안정된 전원을 공급함으로써 전기설비의 정상기능 확보를 하는 것이다.

이 목표를 달성하기 위한 기본 조건은 최초 시설물 시공시 설정된 기준값에 따라 정밀 시공되어야 만 하는데 그러기 위해서 신설되는 설비에 대한 감독자가 시공 기준값에 대한 지식을 습득하여 유지보수에 어려움이 없도록 하여야 한다. 유지보수 기준값은 작업자가 시설물 상태를 점검하고 4단계 기준값에 따라 유지보수 여부를 판단하는 기준이 된다.

본 매뉴얼 제정 이전의 전원장치의 시공 표준에 대한 기준값이 있었으나 시공 품질이 낮은 점과 신설 이후 시간 경과에 따라 설비 노화 등을 감안하여 유지보수의 현실적인 어려움을 반영한 값이지만 기본 원칙은 시공 기준값에 가깝게 조정하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 7/20

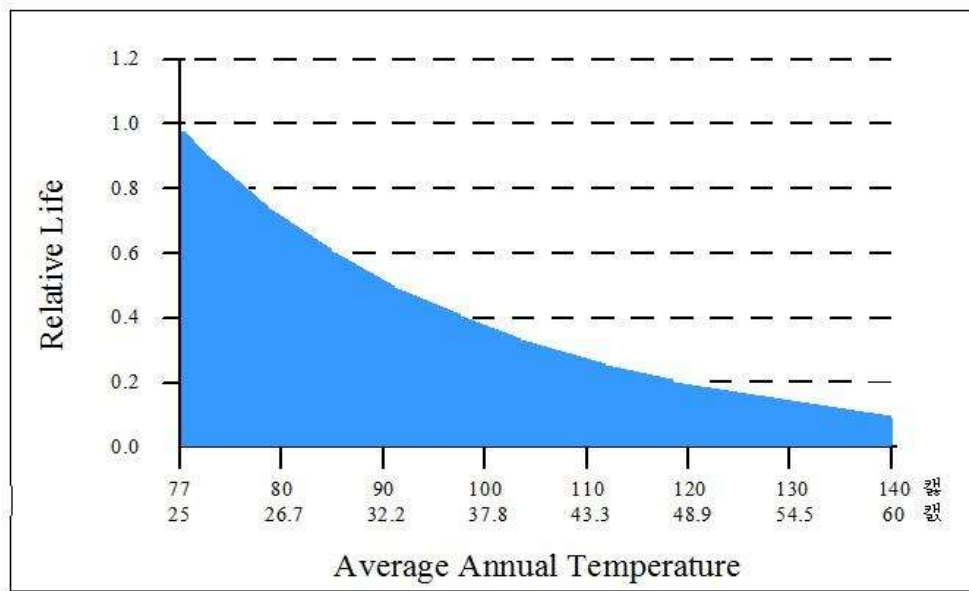
6. 이론적 배경

6.1 축전지 내부저항

- 1) 축전지의 내부저항은 전극, 전해액, 전극과 전해액의 경계면, 격막의 저항 등에 의해 생긴다. 전지에 사용되는 고급의 산화물(PbO_2 , 이산화망간 등)은 비교적 도전성이 좋으나 이것이 기전(起電)변화에 따라서 저급의 산화물로 되면 도전성이 나빠진다.
- 2) "축전지의 내부 저항값이 크게 증가된 것은 축전지의 특성이 크게 변화되었음을 표시하는 것이므로, 셀 내부저항을 측정함으로써 셀의 이상 유무를 확인할 수 있고 성능 저하된 축전지를 식별할 수가 있다"고 IEEE 1188-1996/2005(밀폐형), 480/484-2002(연축전지) 관련 규정에 기술되어 있다.
- 3) 전지의 온도관리, 부하전류에 따라 내부저항 증가하는 속도(기간)이 다르므로 주기적으로 측정데이터를 관리하여야 한다.

6.2 축전지 수명과 온도

축전지 수명에 영향을 미치는 요소들 중 하나는 주위 온도입니다.

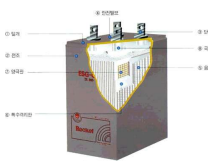


<「그림 1」 축전지 수명과 온도>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1			P 8/20	
16-07-27	AA				

「그림 1」의 그래프는 온도가 증가함에 따라 축전지의 수명이 어떻게 줄어드는지 보여준다. 축전지를 수명대로 사용하려면 가능한 한 온도를 차게 유지하는 것이 매우 중요하다.

6.3 축전지 종류 및 특징

연축전지 ES TYPE (무누액 밀폐형)		완전 밀폐형의 가스 재 결합식. 수명 종료 시까지 액 보충이 불필요. 규정 수명까지 규정용량이 유지. 일시적인 과충전에도 폭발하지 않는 내압구조.
연축전지 ESG-TYPE (밀폐형 축전지)		전해액의 감소가 없어 무보수형. 과충전이나 충전조작의 잘못에 의하여 가스가 발생될 때를 대비하여 안전밸브가 장치. 자기 방전량이 극소화. 장기간 방치 경우에도 회복 충전시 회복 성능이 우수.
연축전지 VGS TYPE (장수명 무누액 밀폐형 축전지)		수평 또는 수직 배열 가능. 파손되어도 누액이 없으며 일시적인 과충전에도 폭발되지 않는 내압 구조. 방전 및 회복충전 특성이 우수. 자기방전이 기존 밀폐형전지보다 극히 적음
니켈수소 GMH. TYPE (무보수 밀폐형)		40℃이상의 고온시 급격한 용량저하 초래 소형·경량화, 친환경성 일시적인 과충전시 폭발위험
니켈카드뮴 (밀폐형)		1898년부터 100여년간 수명 및 신뢰성 검증 과충전지 활물질 탈락 현상이 없음 전해액 비중이 일정하고 온도에 영향이 없음 온도특성이 우수(저온에서 사용가능 - 30℃) Memory 효과로 인해 완전방전 필요
리튬인산철 LYP TYPE (밀폐형 축전지)		유해물질이 없고, 친환경제품 비Memory 효과, 낮은 자가 방전율. 저온에서 성능 확보가 어려움.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 9/20

7. 판정기준, 시기, 점검방법

7.1 일반사항

- 축전지의 유지보수 기준은 목표값(TV), 허용값(NIV), 경고값(AV), 조치값(IV)의 4단계로 구분한다.
- 이러한 4단계 값(Value)은 시설물 상태 점검 후 유지보수 여부를 판단하는 기준이 된다.

7.2 판정기준

7.2.1 충전전압 및 전류

1) 개 요

- 축전지는 부족충전 시에는 용량이 저하되고, 과충전 시에는 전해액고갈, 북배현상이 발생하여 축전지 수명단축의 원인이 되므로 충전전압은 반드시 규정전압을 준수하여야 한다.
- 축전지의 주위온도는 16~28℃를 유지하여야 하며, 환기시설과 함께 55% 이하의 습도를 유지하여야 한다.
- 불가피하게 저온이나 고온의 환경에서 축전지를 운용해야 하는 경우 반드시 주위온도에 따라 충전전압을 적정하게 조정하여야 한다.

2) 충전전압 기준값

기준값은 축전지 제작사 및 타입별로 각 셀전압을 설정하여야 한다. 각 셀의 부동충전전압은 주변온도에 따라 그 기준값이 다르므로 제작사별 축전지 유지보수 사양에 따라 설정하여야 한다.

※ 표면 온도에 따른 충전전압 기준식 : 셀 충전전압 + $\{(\text{측정온도}-25^{\circ}\text{C}) \times (-3\text{mV})\}$

7.2.2 충방전 시험

1) 개 요

- 전원 단전시 설비기준에 의한 정전보상시간을 확보 전기설비의 정상기능을 확보하도록 축전지를 관리하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				
				P	10/20

2) 충반전 시험 기준값

- 설비별로 전원 단전 시 『철도설계 지침 및 편람』 설비기준에 의한 정전보상 시간동안 방전 시 이상이 없어야 한다.

7.2.3 축전지 내부저항 확인

1) 개요

- 축전지는 자체 DC 전압을 갖고 있으므로 특정 주파수의 전류를 인가하고 동시에 특정주파수에 대한 전압을 측정하여 축전지에 대한 내부저항을 측정하여야 한다.

2) 축전지 용량별 내부저항 기준값

- 셀 내부저항 측정값은 축전지에 따라 차이가 있으므로 측정값의 신뢰성을 유지할 수 있도록 동일계측기를 사용한다.
- 축전지 외부에 균열, 변형 등의 손상, 접속단자 부식 및 단자이완 여부도 내부저항 측정 시 육안점검을 병행하여야 한다.
- 축전지 도입, 설치 당시의 내부저항값을 기준값(100%)으로 설정하였으며, 내부저항 초기값은 제조사별로 상이할 수 있으므로 제조사 축전지 유지보수 사양에 따른다.

TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	설치 초기 저항값
130%이하	130%초과~ 140%이하	140%초과~ 150%미만	150%이상	100% (일반적인 기준값 기입)

* 세방전지 내부저항 관리기준 (참고치)

130~150% : 추이 관찰, 150~200% : 정밀점검 실시, 200% 이상 : 불량

- * 축전지의 내부저항값은 같은 용량이라도 형식, 메이커에 따라서 값에 차이가 있음

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 11/20

3) 모델(용량)별 내부저항 기준값

- 제조사별 내부저항 기준값에 따른다.
- ES TYPE 내부저항 기준값 (IEEE 1188-2005참조)

[단위 : mΩ]

구분	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	설치 초기 저항값
ES1.2-6	72.0 이하	78.0 이하	84.0 이하	84.0 초과	60.0
ES4-6	24.0 이하	26.0 이하	28.0 이하	28.0 초과	20.0
ES7-6	18.0 이하	19.5 이하	21.0 이하	21.0 초과	15.0
ES12-6	8.4.0 이하	9.1 이하	9.8 이하	9.8 초과	7.0
ES1.2-12	144.0 이하	156.0 이하	168.0 이하	168.0 초과	120.0
ES2-12	72.0 이하	78.0 이하	84.0 이하	84.0 초과	60.0
ES2.9-12	60.0 이하	65.0 이하	70.0 이하	70.0 초과	50.0
ES3.2-12	48.0 이하	52.0 이하	56.0 이하	56.0 초과	40.0
ES4-12	48.0 이하	52.0 이하	56.0 이하	56.0 초과	40.0
ES4-12D	48.0 이하	52.0 이하	56.0 이하	56.0 초과	40.0
ESH5-12	30.0 이하	32.5 이하	35.0 이하	35.0 초과	25.0
ES7-12	36.0 이하	39.0 이하	42.0 이하	42.0 초과	30.0
ES12-12	18.0 이하	19.5 이하	21.0 이하	21.0 초과	15.0
ES15-12	15.6 이하	16.9 이하	18.2 이하	18.2 초과	13.0
ES18-12	13.2 이하	14.3 이하	15.4 이하	15.4 초과	11.0
ES24-12	12.0 이하	13.0 이하	14.0 이하	14.0 초과	10.0
ES30-12	10.8 이하	11.7 이하	12.6 이하	12.6 초과	9.0
ES40-12	9.6 이하	10.4 이하	11.2 이하	11.2 초과	8.0
ES65-12	6.0 이하	6.5 이하	7.0 이하	7.0 초과	5.0
ES100-12	4.2 이하	4.55 이하	4.9 이하	4.9 초과	3.5
ES130-12	3.6 이하	3.9 이하	4.2 이하	4.2 초과	3.0
ES150-12	3.24 이하	3.51 이하	3.78 이하	3.78 초과	2.7
ES200-12	2.88 이하	3.12 이하	3.36 이하	3.36 초과	2.4

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 12/20

- MSB(ESGES) TYPE 내부저항 기준값 (IEEE 1188-2005참조)

[단위 : mΩ]

구분	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	설치 초기 저항값
MSB120	0.66 이하	0.72 이하	0.77 이하	0.77 초과	0.55
MSB150	0.60 이하	0.65 이하	0.70 이하	0.70 초과	0.50
MSB200	0.54 이하	0.59 이하	0.63 이하	0.63 초과	0.45
MSB250	0.48 이하	0.52 이하	0.56 이하	0.56 초과	0.40
MSB300	0.48 이하	0.52 이하	0.56 이하	0.56 초과	0.40
MSB400	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB500	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB600	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB700	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB800	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB900	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB1000	0.36 이하	0.39 이하	0.42 이하	0.42 초과	0.30
MSB1200	0.36 이하	0.39 이하	0.42 이하	0.42 초과	0.30
MSB1400	0.48 이하	0.52 이하	0.56 이하	0.56 초과	0.40
MSB1600	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB1800	0.42 이하	0.46 이하	0.49 이하	0.49 초과	0.35
MSB2000	0.36 이하	0.39 이하	0.42 이하	0.42 초과	0.30
MSB2200	0.36 이하	0.39 이하	0.42 이하	0.42 초과	0.30
MSB2400	0.36 이하	0.39 이하	0.42 이하	0.42 초과	0.30

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 13/20

7.2.4 외관점검

1) 개요

- 축전지는 단자류 및 용기에 이물질에 오염이 되지 않도록 관리하여야 한다.

2) 외관점검 방법

- 용기의 배부름, 균열, 누액, 파손여부를 육안으로 확인 이상이 없어야 한다.
 - * 특히 유류 및 직사광선이 단지 않도록 관리하여야 한다.
- 단자류 부식 및 연결 콘넥타 체결상태를 육안 및 축수로 확인 이상이 없어야 한다.

7.3 점검시기

유지보수 점검시기는 관련분야 유지보수 세칙에 따른다.

7.4 점검방법

7.4.1 점검준비

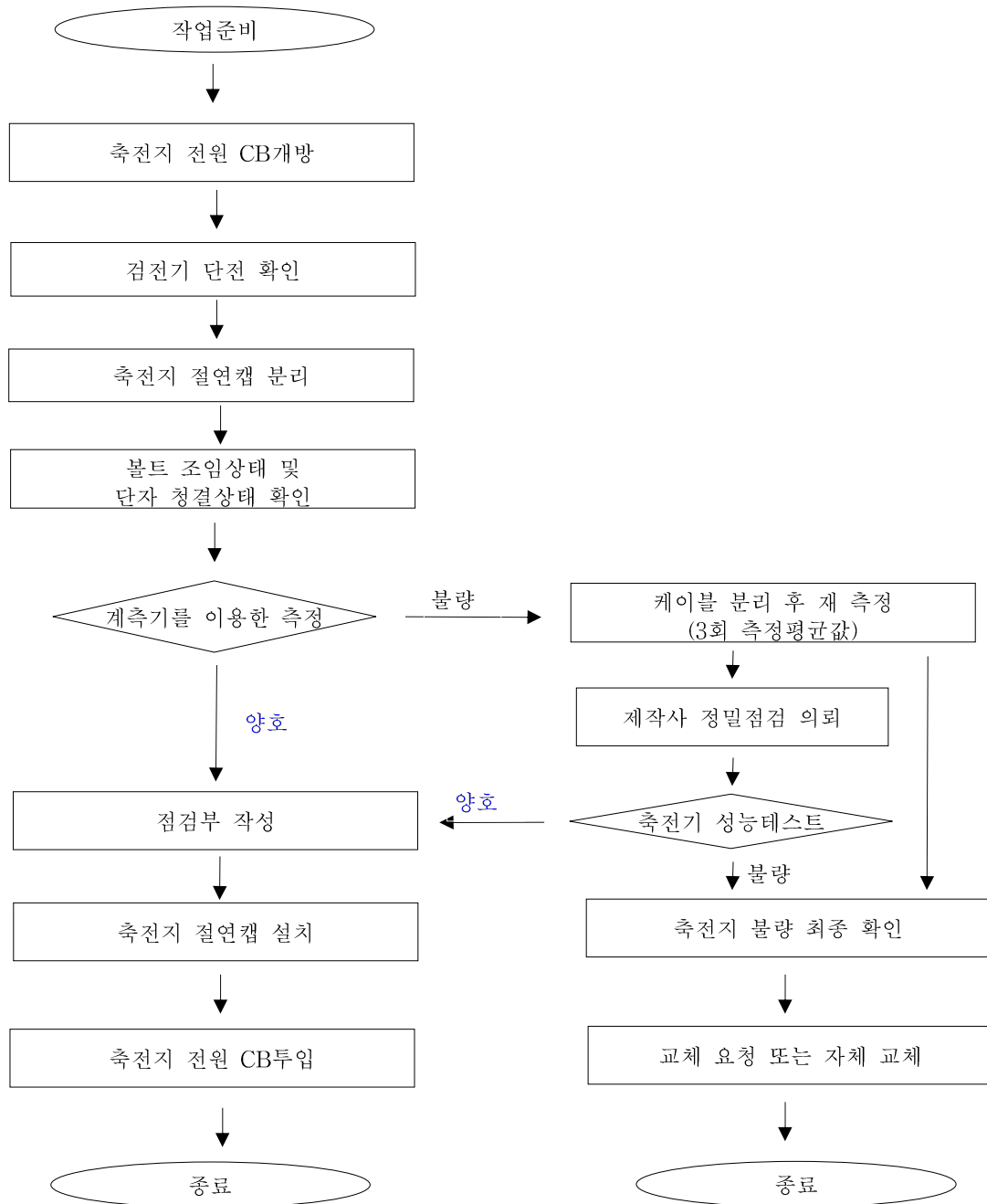
- 1) 축전지를 장기간 사용하기 위해서는 적정 충전전압, 외부온도, 환경관리가 필요하며, 축전지의 기능저하는 축전지는 자체 DC 전압을 갖고 있으므로 특정 주파수의 전류를 인가하고 동시에 특정주파수에 대한 전압을 측정하여 축전지에 대한 내부저항을 측정하여 성능저하 및 이상 유무를 판정한다.

2) 운용환경

축전기 수명은 사용하는 주위온도 및 환기 등에 의해 크게 변화 된다. 축전지실 내부 적정 온도는 항상 20~25℃를 유지하여야 하며, 환기시설과 함께 55% 이하의 습도를 유지하여야 한다. 불가피하게 저온이나 고온의 환경에서 축전지를 운용해야 하는 경우, 주위온도에 따라 충전전압을 조정할 수 있다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 14/20

7.4.2 점검절차 흐름도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1			P 15/20	
16-07-27	AA				

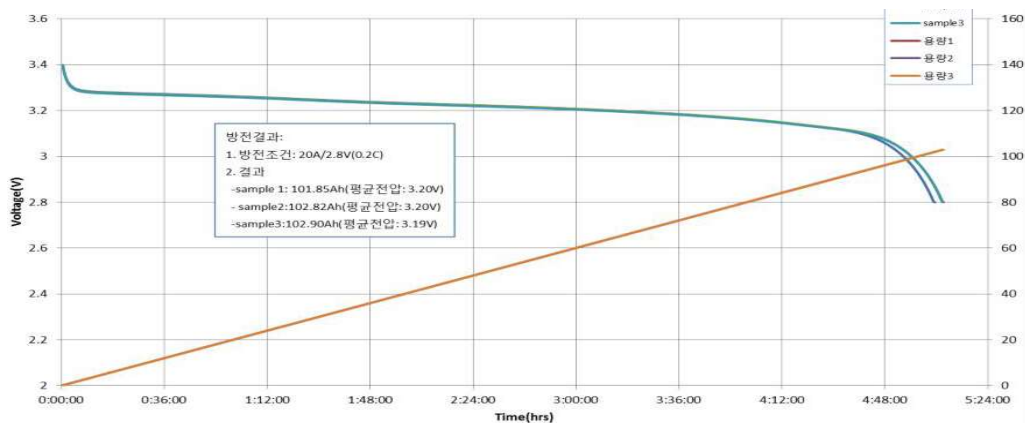
7.4.3 점검방법

1) 충전전압 및 전류

- ① 전원이 인가된 상태에서 셀별 개별 및 전체 충전전압을 측정한다.
- ② 전체 충전전류를 측정한다.

2) 충전시험

- ① 무정전전원장치, 정류기 AC인입(1차측) 전원을 차단시킨다.
* 열차운행에 지장이 없는지 확인 후 시행하며, 필요할 경우 운전명령한다.
- ② 방전개시 후 10분 단위로 30분까지 축전지 방전전압을 측정 방전 종지전압에 근접하는지 확인한다.
- ③ 설비별 규정된 정전보상시간 동안 이상이 없음을 확인한다.
* 정전보상시간이 1시간 이상인 경우는 방전특성에 따라 30분까지 단축할 수 있다
- ④ 무정전전원장치, 정류기 AC인입(1차측) 전원을 투입시킨다.
- ⑤ 전체 충전전압 및 전류의 이상유무를 확인한다.



<「그림 2」 축전지 방전시험 특성>

* 무정전전원장치 축전지 내부설치 자립형 3kva 이하는 내부저항 측정시험으로 대체 할 수 있다.

3) 축전지 내부저항 점검

① 개요

셀 내부저항 측정값은 측정기에 따라 차이가 있으므로 측정값의 신뢰성을 유지할 수 있도록 동일계측기를 사용한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1			P 16/20	
16-07-27	AA				

② 측정 장비 (내부저항 측정기)



③ 측정 전 준비

- 감전사고 발생 예방을 위하여 리드선의 피복이 벗겨졌거나 금속이 노출되어 있지 않은지 사용 전에 확인한다.

④ 측정방법

	- 측정기 전지의 남은 양을 확인한다. - 테스트 리드를 접속한다. - 시계를 설정한다. - 저항, 전압 range를 설정한다. - 정확한 측정을 위하여 영점조정 기능을 실행한다.
	- 측정대상에 테스트 리드를 접속한다. - 측정값을 읽는다. - 측정값을 유지한다.(HOLD) - 측정값을 보존한다.(MEMO)
	- 테스트 리드를 분리하고 전원을 끈다. - USB 케이블을 접속하고 데이터를 컴퓨터에 전송한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				
				P	17/20

4) 축전지 외관상태 점검

① 축전지의 외관 상태를 확인한다.

배부름, 균열, 누액, 파손여부 등

② 연결 콘넥타 체결상태를 확인한다.

연결케이블의 불량 및 볼트 조임 불량으로 접촉저항 발생으로 전지상태 판정 오류의 원인이 된다.

8. 장애발생시 조치요령

축전지 장애발생 예방을 위하여 청결한 상태로 관리하여야 하며, 축전지 불량이나 파손 시 축전지를 교체 하여야 한다.

8.1 축전지 장애발생 예방

- 1) 축전지는 항상 청결한 상태로 관리하여야 하며, 축전지의 윗부분이 더럽거나 배선 연결부위의 단자가 녹이 생기는 경우 방전을 일으키므로 이때는 축전지 윗부분의 단자부위를 습한 천 등으로 청소하고 정전기가 발생하지 않도록 한다.
- 2) 축전지는 물기, 습기가 없는 곳에 설치하고, 열이나 충격을 가하지 말아야 하며, 축전지실 내부 적정 온도는 항상 20~25℃를 유지하여야 하며, 환기시설과 함께 55% 이하의 습도를 유지하여야 한다.

8.2 축전지 교체

- 1) 무정전전원장치 또는 충전장치로부터 축전지를 분리한다.
- 2) 사용하던 축전지는 먼저(-)단자를 떼고 (+)단자를 떼어낸다.
- 3) 고정용 단자를 풀고 사용하던 축전지를 들어낸다.
- 4) 새 축전지 연결단자는 (+)단자부터 끼운 후 (-)단자를 끼워 꼭 조인다.
축전지 연결단자가 헐거우면 스파크의 원인이 되거나, 충전부족이 된다.
연결선의 연결단자에 불순물이 있으면 깨끗이 청소 후 연결한다.

8.3 기타사항

- 1) 축전지의 전해액은 붉은 황산으로 눈이나, 피부에 묻지 않게 하고, 만일 눈에 묻었을 경우 다량의 물로 씻고, 즉시 병원으로 가서 의사의 조치를 받는다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 18/20

부 록

부록 1. 주요약어 및 관련근거

○ 주요약어

AC : 교류

DC : 직류

TV : Target Value (목표값)

NIV : No Intervention Value (허용값)

AV : Alert Value (경고값)

IV : Intervention Value (조치값)

○ 관련근거

- 밀폐형 축전지에 대한 유지보수 기술기준

IEEE Std 1188-1996 : 130% 증가시 교체기준을 권고

IEEE Std 1188-2003 : 150% 증가시 교체기준을 권고

○ 주요정의

- 내부저항 측정기 : 특정 주파수의 전류를 인가하고 동시에 특정주파수에 대한 전압을 측정하여 축전지의 내부저항을 측정하는 기기

- 축전지 용량 : 완전 충전된 축전지가 일정한 전류로 방전할 수 있는 전력량
전류 × 시간 (AMPERE HOUR-AH)

- 부동충전 : 축전지가 정류기와 부하에 병렬로 연결되어 있는 경우 축전지는 계속적으로 적은 양이지만 사용 중의 자기방전이나 기타 부하에 의한 방전으로 인한 용량 감소를 자동적으로 보완하기 위하여 충전하는 상태(FLOAT CHARGE)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				
				P	19/20

부록 2. 축전지 점검부

00장치 축전지 점검기록부

00전기사업소 신호팀

장소		용도		주요부하명	
----	--	----	--	-------	--

00장치 축전지																													
제조사		세방전지		판정기준										점검일		점검자		확인자											
사양				TV(목표값 130%이상)		NV(허용값 130%초과 ~140%이하)		AV(경고값 140%초과 ~150%이하)		IV(조치값 150%초과)		2015-03-12		000		000													
수량																													
형식				제조년월				설치년월				평균저항 [mΩ]				충전전류													
용량				충전전압				충전전압				초기저항																	
방전시험		10분후		20분후		30분후		비고																					
전압																													
전류																													
축전지 번호	손상 변형 부식 오염	단자 부식 및 이완	부하 시험	전압 (V)	초기 내부 저항 (mΩ)	내부 저항 (mΩ)	저항 율 (%)	상태 관경	비고	축전지 번호	손상 변형 부식 오염	단자 부식 및 이완	부하 시험	전압 (V)	초기 내부 저항 (mΩ)	내부 저항 (mΩ)	저항 율 (%)	상태 관경	비고	축전지 번호	손상 변형 부식 오염	단자 부식 및 이완	부하 시험	전압 (V)	초기 내부 저항 (mΩ)	내부 저항 (mΩ)	저항 율 (%)	상태 관경	비고
1										21										41									
2										22										42									
3										23										43									
4							—	—		24							—	—		44							—	—	
5							—	—		25							—	—		45							—	—	
6							—	—		26							—	—		46							—	—	
7							—	—		27							—	—		47							—	—	
8							—	—		28							—	—		48							—	—	
9							—	—		29							—	—		49							—	—	
10							—	—		30							—	—		50							—	—	
11							—	—		31							—	—		51							—	—	
12							—	—		32							—	—		52							—	—	
13							—	—		33							—	—		53							—	—	
14							—	—		34							—	—		54							—	—	
15							—	—		35							—	—		55							—	—	
16							—	—		36							—	—		56							—	—	
17							—	—		37							—	—		57							—	—	
18							—	—		38							—	—		58							—	—	
19							—	—		39							—	—		59							—	—	
20							—	—		40							—	—		60							—	—	

※ 비중 측정 항목이 필요한 축전지는 비중 측정 항목을 추가하여 작성

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K723-4-B005	
20-12-22	A5				
18-11-20	A4				
16-09-08	A3				
15-04-01	A2				
14-04-01	A1				
16-07-27	AA				P 20/20